ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау»
пәні бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

АҚТАУ 2026

Университетте білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізу әр ББ үшін академиялық саясатта белгіленген нысандар бойынша жүргізіледі. Ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде, оқу үдерісінің кестесінде және жұмыс оқу жоспарларында көзделген.

Білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізудің тәртібі

Әрбір пән бойынша аралық аттестация нысанын әр академиялық кезеңге (семестрге) факультет кеңесі (академия) анықтайды және ол кейін Академиялық кеңесте бекітіледі.

Емтиханды өткізу формасын оқытушы анықтайды және кафедра меңгерушісі бекітеді. Бақылау сұрақтары білім алушыларға ұсынылады. ПОҚ (профессор-оқытушылар құрамы) силлабусқа енгізілген басқа да аралық аттестация түрлерін қолдануға құқылы.

Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысандары арқылы жүзеге асырады.

Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады.

Қорытынды бақылау кезінде талап етіледі:

- студенттер емтиханға кешігіп келген жағдайда, емтиханға жіберілмейді;
- студенттердің өзімен бірге шпаргалкаларды, ұялы телефондарды, смартсағаттарды және басқа да техникалық құралдарды әкелуге, қолдануға тиым салынады. Қолданған жағдайда емтиханнан шығарылады;
- емтихан үстінде тыныштық сақтауға, басқа білімалушылармен сөйлесуге, емтихан парағына аты-жөндерін жазуға тыйым салынады;
- егер студент емтиханға келіп,жауап беруден бас тартса,онда оған «FX» қойылады;
- емтихан ережелерін бұзған жағдайда акт толтырылып, емтиханнан шығарылған жағдайда студент аппеляциялық шағым түсіре алмайды.

Қорытынды емтихан университеттің білім беру порталы арқылы компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Емтихандық тестілер пән оқытушы-профессорлық құрам (ПОҚ) әзірлеген тест сұрақтары банкінен автоматты түрде құрастырылады. Компьютерлік тестілеудің нәтижелері автоматты түрде АИС электрондық ведомосіне тіркеледі. Емтихан сұрақтары тек студенттің белгілі бір білім көлемін есте сақтау қабілетін ғана емес, сонымен қатар:

«Мобильді қосымшаларды әзірлеу» пәні бойынша оқу нәтижелері:

1. Мобильді қосымшалардың мәні, мақсаты мен негізгі ұғымдарын түсінуін;
2. Мобильді қосымшалардың түрлерін (native, hybrid, web apps) ажыратып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдай білуін;

3. Android Studio, Xcode, Flutter сияқты мобильді қосымшаларды әзірлеу ортасы мен құралдарын тиімді қолдануын;
4. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау әдістерін (UML, архитектура, UI/UX design) пайдалана отырып, қосымшаның құрылымын жобалау қабілетін;
5. Алгоритмдер мен деректер құрылымдарын мобильді қосымшаларда дұрыс таңдап, қолдана білуін;
6. SQLite және Firebase деректер қорымен жұмыс істеу, API және веб-сервистерді (REST, JSON) қосымшада қолдану дағдыларын меңгеруін;
7. Мобильді қосымшаларды тестілеу (unit test, UI test), қателерді түзету және оңтайландыру тәсілдерін қолдана алуын;
8. Android, iOS және HarmonyOS операциялық жүйелерінің ерекшеліктерін түсініп, кроссплатформалық шешімдер әзірлеу мүмкіндігін;
9. AI, AR/VR, IoT сияқты инновациялық технологияларды мобильді қосымшаларда интеграциялау қабілетін;
10. Дайын қосымшаны Google Play және App Store платформаларында жариялау және тарату дағдыларын меңгеруін;
11. Қосымшаларды әзірлеу барысында шығармашылық ойлау мен командалық жұмыс дағдыларын дамытуын;
12. Мобильді қосымшаларды коммерцияландыру, нарыққа енгізу және қолданушыларға ыңғайлы ету стратегияларын меңгергендігін.

Пән көлеміне қарай тест тапсырмаларының саны:

- 2-4 ECTS кредит -**150 сұрақ**
- 5 ECTS кредит - **200 сұрақ**
- 6-7 ECTS кредит - **250 сұрақ**

Әрбір тест сұрақтары компьютер архитектурасы, компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік бағыттарын қамтиды.

Бағалау критерийлері

- Әр дұрыс жауапқа - **1 балл** қойылады.
- Емтихан нәтижесі автоматты түрде есептеліп, студенттің **қорытынды бағасына** енгізіледі.
- Жауап кілттері ПОҚ-та сақталады, сонымен қатар студенттердің өзін-өзі тексеруіне мүмкіндік беріледі.

Әріптік жүйе бойынша бағалар	**Балдардың сандық эквиваленті**	**Балдар (%-тік құрамы)**	**Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар**
A	**4,0**	**95-100**	**Өте жақсы**
A-	**3,67**	**90-94**	

B+	**3,33**	**85-89**	**Жақсы**
B	**3,0**	**80-84**	
B-	**2,67**	**75-79**	
C+	**2,33**	**70-74**	
C	**2,0**	**65-69**	**Қанағаттанарлық**
C-	**1,67**	**60-64**	
D+	**1,33**	**55-59**	
D-	**1,0**	**50-54**	
FX	**0,5**	**25-49**	**Қанағаттанарлықсыз**
F	**0**	**0-24**	

«**Мобильді қосымшаларды әзірлеу**» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

1. Мобильді қосымшаларға кіріспе. Негізгі ұғымдар.

1. Мобильді қосымша дегеніміз не?
2. Мобильді қосымшалардың басты ерекшеліктері қандай?
3. Қазіргі өмірде мобильді қосымшалардың рөлі қандай?
4. Мобильді қосымшалар веб-қосымшалардан несімен ерекшеленеді?
5. Мобильді қосымшалардың негізгі компоненттерін атаңыз.

2. Мобильді қосымшалардың түрлері (native, hybrid, web apps).

1. Native қосымша дегеніміз не?
2. Hybrid қосымшалардың артықшылығы мен кемшілігін атаңыз.
3. Web қосымшалар қандай жағдайда қолданылады?
4. Үш түрдің айырмашылықтарын салыстырыңыз.
5. Сіз күнделікті қолданатын қосымшалардың қай түріне жатады?

3. Мобильді қосымшаларды әзірлеу ортасы мен құралдары.

1. Android Studio қандай мақсатта қолданылады?
2. Xcode қай операциялық жүйеге арналған?
3. Flutter фреймворкының ерекшелігі неде?
4. Мобильді қосымша әзірлеуде қандай қосымша құралдар бар?
5. Әзірлеу ортасының негізгі функцияларын атаңыз.

4. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау әдістері (UML, архитектура).

1. UML диаграммасы дегеніміз не?
2. Use Case диаграммасы не үшін қажет?
3. MVC архитектурасының элементтерін атаңыз.
4. Бағдарламалық архитектураны құрудың маңызы неде?

5. UML диаграммаларының түрлерін атаңыз.

5. Алгоритмдер және деректер құрылымдары.

1. Алгоритм дегеніміз не?
2. Алгоритмдердің негізгі түрлерін атаңыз.
3. Деректер құрылымы дегеніміз не?
4. Stack пен Queue айырмашылығы қандай?
5. Мобильді қосымшаларда алгоритмдердің рөлі қандай?

6. Интерфейс құру қағидалары (UI/UX design).

1. UI мен UX арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз.
2. Жақсы интерфейстің басты қағидалары қандай?
3. Figma немесе Sketch құралдарының қызметі қандай?
4. Қолданушы тәжірибесі дегеніміз не?
5. UX-ті жақсарту үшін қандай әдістер қолданылады?

7. Деректер қорымен жұмыс істеу тәсілдері (SQLite, Firebase).

1. SQLite қандай мақсатта қолданылады?
2. Firebase-тің артықшылығы неде?
3. Деректер қорының мобильді қосымшалардағы рөлі қандай?
4. SQLite пен Firebase-тің айырмашылықтарын атаңыз.
5. Қай жағдайда офлайн деректер қорын пайдалану тиімді?

8. Навигация және көпбетті құрылым.

1. Навигация дегеніміз не?
2. Навигация түрлерін атаңыз (мысалы: Bottom Navigation, Drawer).
3. Көпбетті құрылым дегеніміз не?
4. Жақсы навигацияның ерекшеліктері қандай?
5. Сіз қолданатын қосымшадағы навигация түрін сипаттаңыз.

9. API және веб-сервистермен жұмыс (REST, JSON)

1. API дегеніміз не?
2. REST архитектурасының басты ерекшеліктері қандай?
3. JSON форматы қалай жазылады?
4. REST қандай HTTP әдістерін қолданады?
5. API қолданылатын мобильді қосымшаға мысал келтіріңіз.

10. Бағдарламалық жасақтаманы тестілеу әдістері.

1. Бағдарламалық жасақтаманы тестілеудің мақсаты қандай?
2. Unit-тест дегеніміз не?

3. UI-тест қандай элементтерді тексереді?
4. Тестілеу түрлерінің айырмашылығын атаңыз.
5. Автоматтандырылған тестілеудің артықшылығы қандай?

11. Қосымшаларды оңтайландыру және қателерді түзету.

1. Қателердің негізгі түрлерін атаңыз.
2. Debugging дегеніміз не?
3. Profiling құралдары не үшін қолданылады?
4. Қосымшаны оңтайландырудың тәсілдерін атаңыз.
5. Оңтайландыру қолданушыға қандай пайда береді?

12. Мобильді операциялық жүйелер (Android, iOS, HarmonyOS).

1. Android жүйесінің ерекшеліктерін атаңыз.
2. iOS қандай құрылғыларда қолданылады?
3. HarmonyOS-тың басты артықшылығы неде?
4. Үш жүйені салыстыру кезінде қандай айырмашылықтар байқалады?
5. Сіз қай жүйені қолайлы деп ойлайсыз және неге?

13. Инновациялық технологиялардағы мобильді қосымшалар (AI, AR/VR, IoT).

1. AI технологиясы мобильді қосымшаларда қайда қолданылады?
2. AR мен VR-дің айырмашылығы неде?
3. IoT ұғымын түсіндіріңіз.
4. Инновациялық технологиялардың артықшылықтарын атаңыз.
5. Мобильді қосымшаларда қолданылатын инновациялық мысалдар келтіріңіз.

14. Қосымшаны жариялау және тарату (Google Play, App Store).

1. Қосымшаны жариялау не үшін қажет?
2. Google Play-де жариялау үшін қандай құжаттар керек?
3. App Store-дағы модерация ерекшелігі қандай?
4. Google Play мен App Store айырмашылығын атаңыз.
5. Қосымшаны тарату кезінде қандай ережелерді сақтау қажет?

15. Мобильді қосымшаларды әзірлеудің даму бағыттары.

1. Мобильді қосымшалардың қазіргі даму трендтері қандай?
2. Кроссплатформалық құралдардың артықшылығы неде?
3. Суперқосымшалар (super apps) дегеніміз не?
4. Болашақта мобильді қосымшалар қандай салаларда кең қолданылады?
5. Мобильді қосымшалардың дамуындағы басты кедергілерді атаңыз.